FLI線上工作流程

ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_fli_online_workflow.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FLI線上工作流程 1
FLI線上工作流程 1
重新開機主機 1
FLI線上支援的主機作業系統 1
驗證主機LUN路徑和多重路徑組態 2
準備主機進行FLI線上移轉 2
FLI線上：準備LUN路徑 2
FLI線上：執行中斷轉換 9
線上FLI：匯入資料 10
FLI線上：驗證移轉結果 10
清除FLI線上移轉 12
FLI線上移轉後工作 12

FLI線上工作流程

FLI線上工作流程

這是涵蓋FLI線上移轉的四個FLI工作流程範例中的第二個。

本範例中的來源陣列是EMC VNX5500。所提供的範例應徹底瀏覽FLI線上程序、並設計為與本指南先前部分所討論的一般資訊和程序搭配使用。線上工作流程具有下列工作：

1. 準備LUN路徑
2. 執行中斷轉換
3. 匯入來源LUN資料
4. 驗證移轉結果
5. 清除FLI線上移轉
6. FLI線上移轉後工作

> 如果NetApp控制器目的地MetroCluster 是一個不景點、請勿使用線上工作流程。如果在作用中的線上匯入期間發生站台容錯移轉、則寫入到來源陣列的傳遞可能會失敗、進而導致驗證失敗和可能的資料遺失。如果目的地MetroCluster 是不全、請使用FLI離線程序。

重新開機主機

您可以選擇在啟動此工作流程之前重新開機主機、以驗證主機是否處於已知的正常狀態。

在重新啟動主機之前、您也應該先製作Snapshot複本、以便日後需要時進行還原。若要確認伺服器組態在重新開機後持續且不變、請完成下列步驟：

步驟

1. 關閉所有開啟的應用程式。
2. 重新啟動主機。
3. 檢閱記錄以找出錯誤。

FLI線上支援的主機作業系統

FLI線上工作流程可用於連接至執行下列其中一種作業系統之主機的LUN。

1. Microsoft（支援列出的所有伺服器版本）：
   - Windows Server 2008（包括Windows Server容錯移轉叢集）
   - Microsoft Hyper-V Server 2008
   - Windows Server 2012（包括Windows Server 2012叢集）
   - Microsoft Hyper-V Server 2012

2. VMware：
    - 所有ESXi 5.x版本
3. Linux：
    - Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5.x / 6.x

請考慮將FLI離線工作流程用於前述清單中未列出的主機作業系統。

> 如果NetApp控制器目的地MetroCluster 是一個不景點、請勿使用線上工作流程。如果在作用中的線上匯入期間發生站台容錯移轉、則寫入到來源陣列的傳遞可能會失敗、進而導致驗證失敗和可能的資料遺失。如果目的地MetroCluster 是不支援的、請使用FLI離線程序、無論主機作業系統為何。

驗證主機LUN路徑和多重路徑組態

在移轉之前、您應該確認多重路徑的設定正確且運作正常。LUN的所有可用路徑都應為作用中。

準備主機進行FLI線上移轉

FLI線上執行階段包括準備移轉主機、以便採用支援的組態。

在許多情況下、可能會在此步驟之前執行此修正。如果沒有、您可以在這裡執行任何主機補救、例如安裝主機附加套件或DSM。從分析階段、您將會有一個落差清單、列出每個主機需要執行的項目、以便該主機使用ONTAP支援的組態使用支援的功能。視執行的移轉類型而定、主機可能會先進行修復、然後重新開機、或只是進行補救。

FLI線上：準備LUN路徑

若要準備FLI線上移轉、請驗證主機和來源LUN路徑及其他詳細資料。

步驟

1. 在本系統中、將權限等級變更為「進階」ONTAP 。

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 確認來源陣列可在目的地控制器上看到。

```
        cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
DGC-1                       DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed.
```

3. 顯示來源LUN詳細資料。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.
```

4. 驗證是否已透過所有啟動器連接埠探索來源陣列。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.
```

下列輸出中的自動換行字詞沒有意義。

5. 列出從來源儲存設備對應的LUN。驗證磁碟內容和路徑。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                   Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4       stme-5010-
3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

6. 檢視來源LUN。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
```

7. 將來源LUN標示為外部LUN。

```
cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9
```

8. 驗證來源LUN是否標記為「Foreign（外部）」。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9
```

9. 在FLI LUN匯入命令中使用序號。列出所有外部LUN及其序號。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511
```

10. 建立目的地Volume。

```
cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1
-size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful
```

11. 驗證Volume。

```
cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB
1.90TB    5%
2 entries were displayed.
```

12. 將每個磁碟區的fraction保留選項設為「0」、並將Snapshot原則設為「無」。

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 -snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

13. 檢查您的Volume設定。

```
DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

14. 刪除任何現有的Snapshot複本。

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete -vserver datamig -vol winvol
-snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

> FLI移轉會修改目標LUN的每個區塊。如果在FLI移轉之前磁碟區上存在預設或其他Snapshot複本、則磁碟區會被填滿。需要進行FLI移轉之前、請先變更原則並移除任何現有的Snapshot複本。可在移轉後再次設定Snapshot原則。

> LUN create命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、並使用Foreign磁碟選項來建立LUN。有關I/O不一致的審查、請參閱NetApp知識庫文章*什麼是不一致的I/O *？另請注意、有些I/O似乎總是部分寫入、因此看起來會不一致。例如資料庫記錄。

"什麼是未對齊的I/O？"

15. 建立目標LUN。「LUN create」命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、然後使用Foreign磁碟引數來建立LUN。

```
cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)
```

16. 驗證新LUN。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008
1TB
```

17. 使用主機啟動器建立傳輸協定FCP的群組。

```
cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

18. 確認主機登入新igroup的所有路徑。

```
cluster::*> igroup show –vserver fli –igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

19. 使目的地LUN離線。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

20. 將目的地LUN對應至igroup。

```
cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-igroup FLI
```

21. 在新LUN與外部LUN之間建立匯入關係。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -foreign-disk
600601603F103100662E70861000E511
```

FLI線上：執行中斷轉換

此範例提供執行FLI線上移轉程序中斷轉換的一般步驟。

如需Windows、Linux和ESXi的主機補救措施逐步解說、請參閱本指南的後續章節、以及主機作業系統和主機附加套件文件。

步驟

1. 在外部陣列上、顯示來源LUN對應的儲存群組。

   請參閱廠商文件以取得適當的命令。

2. 如果要匯入的LUN適用於ESXi主機、請檢閱並遵循_ESXi CAW/ATS修正主題的指示。
3. 從主機取消對應來源LUN。

   中斷時間從這裡開始。

   執行「unmap」命令之後、就會立即開始中斷作業。一般而言、中斷時間可在幾分鐘內測量。中斷時間是指將主機重新指向新的NetApp目標並掃描LUN所需的時間。

   您必須確保這是唯一對應至此igroup的LUN、因為從igroup移除主機（啟動器）會影響對應到igroup的其他LUN。請參閱廠商文件以取得適當的命令。

4. 驗證主機啟動器是否不再存在。
5. 在實體叢集上、將目的地LUN上線、然後確認其已對應。ONTAP

```
cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

6. 驗證LUN是否在線上。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008
1TB
```

7. 重新掃描主機上的磁碟、在ONTAP 支援對象上找到LUN、然後確認DSM已宣告LUN。

   中斷時間到此結束。

8. 請確認您可以查看所有預期路徑、並檢查事件記錄以確認不存在任何錯誤。

   此時、此移轉作業的中斷部分已經完成、除非有未完成的主機補救工作（在您的分析和規劃階段中加以識別）會造成中斷。

   LUN已連線並對應、主機現在正在掛載新的ONTAP託管LUN。讀取內容會透過ONTAP the sunse-Array傳送到來源LUN、寫入內容會寫入新的ONTAP託管LUN和原始來源LUN。來源LUN和目的地LUN會保持同步、直到移轉完成且LUN關係中斷為止。

線上FLI：匯入資料

以下是將資料從來源LUN匯入目的地LUN的步驟。

步驟

1. 開始匯入移轉。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. 顯示FLI狀態。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI線上：驗證移轉結果

驗證工作是選用的、但建議使用。這是來源LUN與目的地LUN的區塊間比較。驗證工作所

需時間幾乎與移轉時間相同或稍微長一點。

啟動驗證工作以比較來源和目的地LUN。監控驗證進度。驗證中的LUN在驗證工作階段期間必須離線。驗證工作階段可能會冗長、因為它是來源LUN與目的地LUN之間的區塊比較。雖然不需要驗證、但最好驗證匯入/移轉的LUN子集、以確保匯入程序順利完成。除了在測試/試驗移轉期間執行的驗證之外、也會進行這些驗證。

> 此程序會中斷營運。

> LUN匯入驗證必須先明確停止、才能使LUN恢復連線。否則、LUN線上失敗。請參閱下列CLI輸出。

步驟

1. 離線待驗證的LUN。<中斷時間從這裡開始>

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 啟動LUN驗證。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. 顯示LUN驗證狀態。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
--------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

4. 停止LUN驗證。即使狀態顯示已完成驗證、仍需手動執行此步驟。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 驗證完成後將LUN連線。<中斷時間到此結束>

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

清除FLI線上移轉

完成FLI線上移轉之後、您就會移除LUN匯入關係。

準備好之後、LUN匯入關係可以安全移除、因為主機現在正在存取新ONTAP 的NetApp陣列、以便將所有I/O存取至新的物件LUN、而且來源LUN不再使用。

步驟

1. 刪除LUN匯入關係。

```
lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI線上移轉後工作

任何未在移轉前執行的伺服器補救、都會在移轉後執行。

任何第三方軟體都會移除。NetApp軟體已安裝並設定完成。如需特定主機類型的移轉後補救範例、請參閱主機補救。

檢閱記錄檔中是否有錯誤、檢查路徑、並執行任何應用程式測試、以驗證移轉是否順利完成。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.